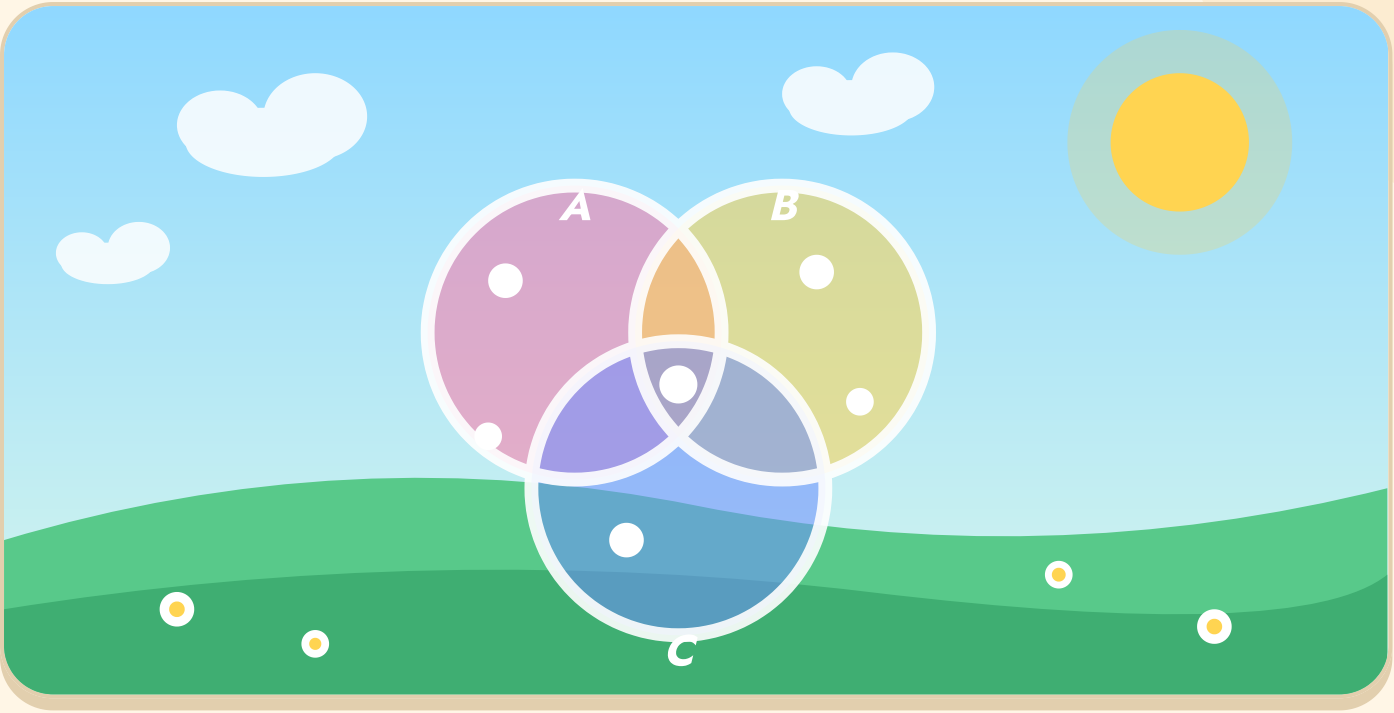


ÁLGEBRA · MUNDO 1

Pradera de Venn

Resumen de **Conjuntos**: lo que viste en los tres niveles de este mundo, con sus ejemplos y diagramas.

1-1 ¿Qué es un conjunto?
Notación, pertenencia, extensión, comprensión y cardinal.

1-2 Tipos y relaciones
Vacío, unitario, subconjunto, iguales, disjuntos y conjunto de partes.

1-3 Operaciones
Diagramas de Venn, unión, intersección, diferencias, complemento y cómo contar.

LAS 5 IDEAS QUE NO SE TE PUEDEN OLVIDAR

1. **Un conjunto está bien definido:** cualquiera decide, sin dudar, si un objeto está o no está. «Los colores bonitos» no es un conjunto.
2. **Sin orden y sin repetidos.** $\{P, A, Y\} = \{Y, P, A\}$, y las letras de PAPAYA son solo tres: $n(L) = 3$.
3. **$\in$ es para elementos, $\subseteq$ es para conjuntos.** rojo $\in S$, pero $V \subseteq X$. Y el vacío $\emptyset$ es subconjunto de cualquier conjunto.
4. **Cada operación es una forma de leer el diagrama:** «o» junta (unión), «y» filtra (intersección), «pero no» quita (diferencia), «no está» mira afuera (complemento).
5. **Lo común se cuenta una sola vez:** $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$. Y un conjunto de n elementos tiene 2^n subconjuntos.

Basado en el Manual de Álgebra y Trigonometría (UdeA)

1-1

NIVEL 1-1

¿Qué es un conjunto?

Notación y pertenencia

Una colección bien definida

Un **conjunto** es una colección de objetos en la que cualquiera puede decidir, sin dudar, si algo está o no está. Los objetos se llaman **elementos**.

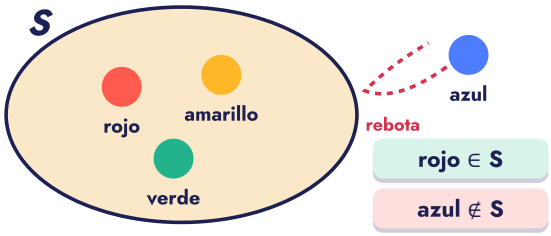


✓ **Sí es conjunto**
los colores del semáforo



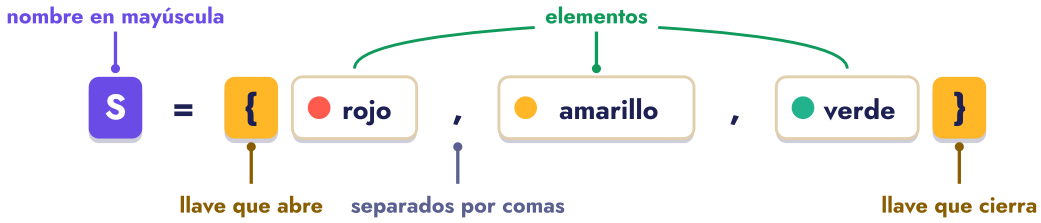
✗ **No es conjunto**
«los colores bonitos»: cada quien opina distinto

Pertenece / no pertenece



∈ se lee **«pertenece a»** y ∉ se lee **«no pertenece a»**. Relacionan un **elemento** con un conjunto.

Cómo se escribe: la anatomía de un conjunto



Dos maneras de escribirlo

Por extensión se escriben **todos** los elementos:

$$V = \{a, e, i, o, u\}$$

Por comprensión se escribe la **condición** que cumplen:

$$V = \{x : x \text{ es una vocal}\}$$

Los dos puntos «:» se leen **«tal que»**: «las *x* tal que *x* es una vocal». Las consonantes no cumplen la condición y se quedan afuera.

Sin orden, sin repetidos y su cardinal

PAPAYA tiene seis letras, pero solo tres distintas:



6 letras → 3 elementos distintos

$$L = \{P, A, Y\} = \{Y, P, A\}$$

Cambiar el orden no cambia el conjunto. El **cardinal** $n(L)$ cuenta los elementos **distintos**: $n(L) = 3$.

NIVEL 1-2

1-2 Tipos de conjuntos y relaciones

Vacío, unitario, subconjuntos, iguales, disjuntos y el conjunto de partes

Tres bolsas, tres tipos

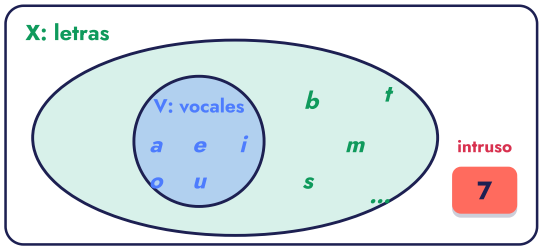


$\emptyset = \{\}$
Vacío
los meses de 32 días

$\{Bogotá\}$
Unitario
la capital de Colombia

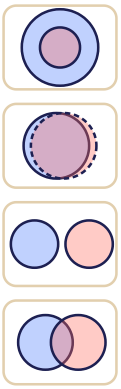
$\{\emptyset\}$
¡Trampa! No es vacío
guarda una bolsa vacía: 1 elemento

Subconjunto: $V \subseteq X$



- $B \subseteq A$ cuando **todo** elemento de B está en A. Cada vocal es una letra: $V \subseteq X$, donde X son todas las letras.
- Basta **un intruso** para que no lo sea: $\{a, 7\} \not\subseteq X$, porque 7 no es una letra.
- $\emptyset \subseteq A$ siempre: no tiene ningún elemento que pueda faltar.

¿Cómo se relacionan dos conjuntos?



$B \subseteq A$
B queda adentro de A

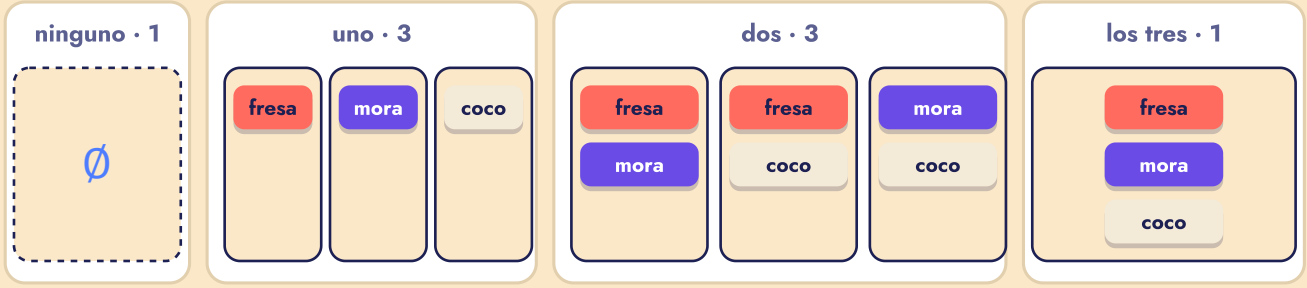
Iguales: A = B
AMOR y ROMA: las mismas letras

Disjuntos
frutas y herramientas: nada en común

Se cruzan
comparten algunos, no todos

El conjunto de partes: todos los subconjuntos

En la heladería hay tres toppings, $T = \{\text{fresa}, \text{mora}, \text{coco}\}$. ¿Cuántas combinaciones hay? Se cuentan **por tamaños**:



$$1 + 3 + 3 + 1 = 8 = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^3$$

Cada topping **entra o no entra**: dos opciones por elemento. Un conjunto con n elementos tiene 2^n **subconjuntos**, contando $\emptyset$ y el conjunto completo. Todos juntos forman $P(T)$.

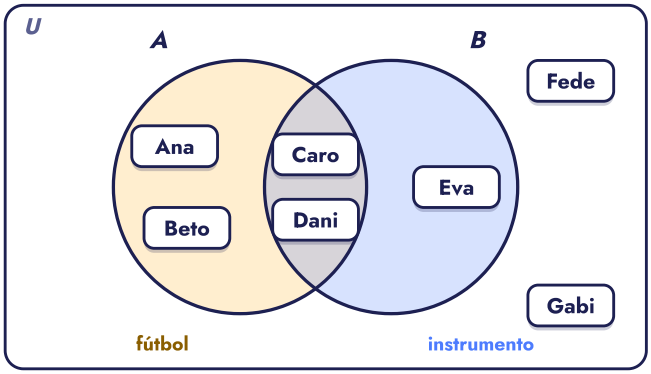
1-3

NIVEL 1-3

Operaciones entre conjuntos

Cada operación es una manera de leer el diagrama de Venn

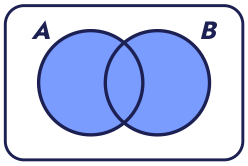
El diagrama de Venn



Cómo se lee

- El rectángulo es el **universo** U: todo lo que se estudia. Aquí, los siete amigos del patio.
- Cada conjunto es un círculo. A: juegan fútbol. B: tocan un instrumento.
- Lo que está en los dos va en el **cruce**: Caro y Dani.
- Lo que no está en ninguno queda **afuera de los círculos**, pero dentro de U: Fede y Gabi.

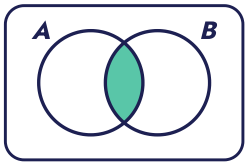
Las cinco operaciones (con los amigos del patio)



$A \cup B$

«o»: en A o en B

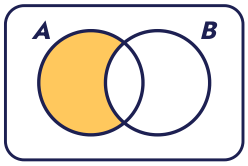
{Ana, Beto, Caro, Dani, Eva}



$A \cap B$

«y»: en los dos

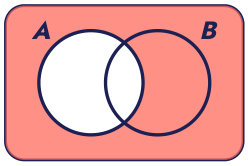
{Caro, Dani}



$A - B$

«pero no»: en A, no en B

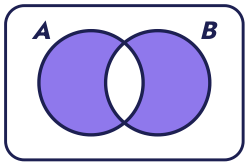
{Ana, Beto}



A^c

«no está» en A

{Eva, Fede, Gabi}

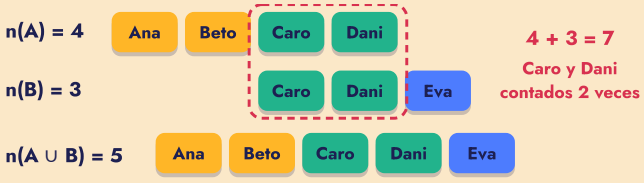


$A \triangle B$

«en uno solo»

{Ana, Beto, Eva}

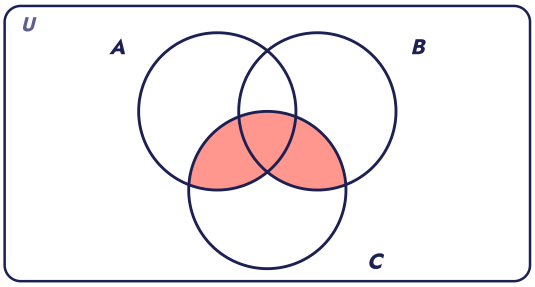
Contar la unión sin contar dos veces



$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

$4 + 3 - 2 = 5$: Caro y Dani se habían contado dos veces.

Con tres conjuntos



Tres círculos forman **8 zonas**. Primero se resuelve el **paréntesis** y después la operación de afuera: en $(A \cup B) \cap C$ se toma lo de A o B que además está en C.

REPASO DEL MUNDO

Símbolos, errores frecuentes y una ruta

Para tener a mano antes de la evaluación de la Pradera

SÍMBOLO	SE LEE	EJEMPLO DE LA PRADERA
$\{\,\}$	«el conjunto de…»	$S = \{\text{rojo, amarillo, verde}\}$
$\in \notin$	«pertenece a» / «no pertenece a»	$\text{rojo} \in S \cdot \text{azul} \notin S$
$:$	«tal que»	$\{x : x \text{ es una vocal}\}$
$n(\,)$	«cardinal de», cuántos elementos distintos	$n(\{P, A, Y\}) = 3$
$\emptyset$	«vacío», sin elementos	los meses de 32 días
$\subseteq$	«es subconjunto de»	$V \subseteq X$ (vocales dentro de todas las letras)
$P(\,)$	«conjunto de partes de»	$P(T)$ tiene 8 combinaciones de toppings
$\cup$	«unión», está en A **o** en B	los 5 amigos que juegan o tocan
$\cap$	«intersección», está en A **y** en B	Caro y Dani
$-$	«menos», en A **pero no** en B	$A - B = \{\text{Ana, Beto}\}$
^{c}	«complemento», **no está**	$A^c = \{\text{Eva, Fede, Gabi}\}$
$\triangle$	«diferencia simétrica», en **uno solo**	$A \triangle B = \{\text{Ana, Beto, Eva}\}$

Errores frecuentes

- **Confundir $\in$ con $\subseteq$.** Se escribe $a \in V$, pero $\{a\} \subseteq V$.
- **Creer que $\{\emptyset\}$ está vacío.** Es una bolsa que guarda una bolsa vacía: tiene un elemento.
- **Repetir elementos o fijarse en el orden.** Las letras de AMOR y las de ROMA forman el mismo conjunto.
- **Olvidar la zona de afuera.** Lo que no está en ningún círculo también es parte de U.
- **Sumar $n(A) + n(B)$ para la unión.** Hay que restar lo común, que se contó dos veces.
- **Olvidar $\emptyset$ o el conjunto completo** al listar los subconjuntos.

Ruta para un problema con Venn

1. **Dibuja U y los círculos**
   Un círculo por grupo, todos dentro del rectángulo.
2. **Llena primero el centro**
   Los que están en los dos grupos van en el cruce.
3. **Resta para cada luna**
   A cada grupo quítale los del centro: son los de «solo ese».
4. **Lo que falta va afuera**
   Total menos todo lo de adentro: los que no están en ninguno.